Implantação e Governança de IA

Aula 21 - O modelo não implanta sozinho

4 fases • ROI • Champion/Challenger • Rollback

Prof. Luis Vasconcelos | Duração: 100 min

O Modelo Não Implanta Sozinho

O modelo está pronto, RMSE=0.8%, alvo=1.0%. Por que o gerente ainda não aprovou?

Caso real (anônimo)

- Soft-sensor com R^2=0.95 nos testes off-line
- 3 meses tentando integrar com o PIMS legado (AS/400, só CSV)
- Projeto CANCELADO

"Onde o processo MORREU?" → ML é 10% do esforço; 90% é implantação.

Pergunta Desafio

"Custo do retreino mensal = R$5.000.
Benefício = R$3.000/mês.
O projeto é VIÁVEL?
O que está faltando nessa conta?"

💡 Faltam: equipamentos, infra, equipe, energia, tempo da equipe...

As 4 Muralhas da Implantação

1. Qualidade de dados

6 meses; valores congelados; OPC-UA cai 1%

2. Conectividade

Firewall; latência; edge vs cloud

3. Integração legado

PIMS que só aceita CSV

4. Governança

Aprovação, retreino, rollback

Edge × Cloud

EDGE

- local, na planta
- R$12k/mês • latência 50ms
- controle <200ms; sem depender de internet

CLOUD

- centralizado, escalável
- R$4k/mês • latência 500ms
- dashboard + treino pesado

Se controle exige <200ms → escolha EDGE (mesmo custando mais)

Plano de Implantação — 4 Fases

1	**Off-line**	Validar com 6 meses de histórico	**MAPE ≤ 2%**
2	**Shadow**	Roda em paralelo, sem influenciar	**diff ≤ 1.5%/30d**
3	**Assistida**	Modelo sugere, operador valida	**≥85% aceitas**
4	**Autônoma**	Modelo atua, com rollback pronto	**rollback < 5min**

Pular a fase 2 (shadow) é a maior fonte de acidente em implantação.

Análise de ROI

Produção=100.000 t/ano • R$800/t • perdas evitáveis 0.8% do faturamento

Cenário	Redução	Economia/ano	ROI	Payback
pessimista	0.1%	R$ 80k	negativo	—
realista	0.25%	R$160k	~67%	~7 meses
otimista	0.5%	R$320k	~233%	~4 meses

Custo total ~R$96k/ano (edge, retreino, equipe) → ROI realista 67%, payback 7m → VIÁVEL

Governança: Champion/Challenger

$$\text{Implantar challenger} \quad \text{MSE}_{\text{challenger_shadow}} < \text{MSE}_{\text{champion}} - \varepsilon$$

- Champion = modelo em produção
- Challenger = novo modelo em shadow mode
- ε = margem de segurança (10%) p/ não promover por ruído
- Se challenger supera por ε → promove
- Se retreino falha → rollback ao champion

Drift = inimigo silencioso: planta muda, modelo envelhece. Governança detecta e reverte.

Exercício em Grupo: Barreiras Reais

Grupo A	Grupo B	Grupo C	Grupo D
PIMS só aceita CSV	Só 2 meses de dados	Custo edge vs cloud	Operadores resistentes
micro-serviço escreve CSV + monitora	métodos robustos + mais sensores	controle <200ms → edge	shadow visível, treinamento, transparência

📋 Tarefa: Plano de Implantação de 1 Página

- 4 fases com risco e mitigação de cada
- ROI em 3 cenários (otimista 20%, realista 10%, pessimista 5% redução)
- Governança: quem aprova, retreino, rollback + champion/challenger
- Critérios de sucesso mensuráveis por fase
- Entregue PDF 1 página + planilha ROI - Prazo: antes da Aula 22

🔍 NT: Análise de sensibilidade do ROI (retreino dobra / economia cai pela metade) — ainda viável?

Próxima aula: Ética, Segurança e o papel do engenheiro! 🚀